

Partial Fixing 기법을 활용한 약결합 칼만필터 기반 CDGNSS/INS 융합 항법 시스템의 정상 상황 VPL 개선 연구

김민찬, 민동찬, 이지윤*

한국과학기술원 항공우주공학과

연락처: 042-350-3725 이메일: jiyunlee@kaist.ac.kr

반송파 기반 항법 시스템의 무결성을 보장하기 위해서는 미지 정수가 참값으로 결정될 확률, Probability of Correct fix, $P(CF)$ 가 높은 수준으로 보장되어야 한다. 사전 연구에서는 높은 수준의 $P(CF)$ 값을 보장하기 위해 강결합 칼만필터 기반 Carrier Phase-based Differential Global Navigation Satellite System/Inertial Navigation System (CDGNSS/INS) 융합 항법 시스템에 대한 연구를 수행하였다. 강결합 칼만필터 기반 시스템은 필터 내부에서 미지정수를 추정하기 때문에 사이클슬립 발생을 고려하여 보수적으로 무결성 위협 확률을 산출해야 한다. 따라서 사이클 슬립의 발생 빈도가 높은 도심 환경에서 적용하기 어려운 단점이 존재한다. 이러한 단점을 해결하면서 높은 수준의 $P(CF)$ 값을 보장하기 위해 약결합 칼만필터 기반 CDGNSS/INS 융합 항법 시스템인 Loosely-coupled Kalman filter based Inertial Aided Real Time Kinematic (LIRTK)가 제안되었고, 센서 노이즈 레벨에 따른 정상 상황 Vertical Protection Level (VPL) 산출 연구가 수행되었다. 센서 노이즈 레벨이 높아짐에 따라 $P(CF)$ 요구조건을 만족하는 것이 어려워지며, 고정 해의 가용성이 저하됨에 따라 전체적인 VPL이 높아지는 문제가 발생한다. 따라서 본 연구에서는 전체 미지정수 중 일부만 고정하는 Partial fixing 기법을 LIRTK에 적용하여 정상 상황 VPL을 개선하는 연구를 수행하였다. 기존 LIRTK는 전체 미지정수를 고정하였을 때 $P(CF)$ 요구조건을 만족하지 못하면 모든 미지 정수를 고정하지 않고 정확도가 낮은 실수 해를 사용하였다. 본 연구에서는 전체 미지 정수를 고정하였을 때 $P(CF)$ 요구조건을 만족하지 못하는 상황에서 실수 해를 사용하는 대신 Partial fixing 기법을 적용하여 $P(CF)$ 요구조건을 만족하는 일부 미지정수들을 고정하였고, 그에 따라 최종 항법 해의 정확도 및 정상 상황 VPL이 개선되었다.

A Study on Fault-free VPL Improvement Method of Loosely Coupled Kalman Filter-based CDGNSS/INS Integrated System using Partial Fixing Technique

Noah Minchan Kim, Dongchan Min, Jiyun Lee*

Department of Aerospace Engineering, Korea Advanced Institute of Science and Technology

To ensure the integrity of the carrier-phase-based navigation system, a high level of probability of correct fix, $P(CF)$, must be guaranteed. Previous studies have focused on the research of tightly-coupled kalman filter-based CDGNSS/INS integrated navigation system to ensure a high level of $P(CF)$. However, these tightly-coupled systems are vulnerable to cycle slips, making them difficult to apply in urban environments with a high frequency of cycle slip occurrences. To address this drawback and ensure a high level of $P(CF)$, a loosely-coupled Kalman filter-based CDGNSS/INS integrated navigation system called LIRTK has been proposed, and research on the calculation of VPL under nominal conditions according to sensor noise levels has been conducted. As the sensor noise level increases, it becomes challenging to satisfy the $P(CF)$ requirement, leading to an increase in overall VPL due to degraded availability of fixed solutions. Therefore, in this study, a partial fixing technique, which fixes only a portion of the total ambiguities, is applied to LIRTK to improve the VPL under nominal conditions. In the existing LIRTK approach, if the $P(CF)$ requirement is not met when fixing all ambiguities, inaccurate float solutions are used instead of fixing all ambiguities. In this study, instead of using float solutions when the $P(CF)$ requirement is not met with all ambiguities fixed, the partial fixing technique is applied to fix some ambiguities that satisfy the $P(CF)$ requirement. As a result, the accuracy of the final navigation solution and the VPL under nominal conditions are improved.

Keywords: LIRTK, partial fixing, vertical protection level

1. 서론

반송파 기반 항법 시스템에서 무결성 위험 확률은 미지 정수가 참값으로 결정될 확률을 나타내는 $P(CF)$ 에 의존적이다. 항공모함의 전투기 정밀 착륙에 적용되는 JPALS에서는 무결성 요구조건을 충족시키기 위해 반송파 측정치를 장시간 수집하여 $1 - P(CF)$ 값을 10^{-8} 이하로 보장하는 사전 필터링 과정을 수행한다 (Heo 2004). 해당 조건이 충족되면 무결성 위험 확률 산출 과정에서 $1 - P(CF)$ 값을 보수적으로 10^{-8} 으로 가정하고 계산 과정에서 미지정수가 잘못 결정될 경우를 무시할 수 있다. 무인항공기의 경우 임무의 다양성 및 제한된 환경조건으로 인해 사전 필터링을 수행하는 것에 한계가 있다. 해당 과정을 수행하지 않을 경우, 이중 위성군 이중 주파수 측정치를 모두 사용하더라도 $P(CF)$ 요구도를 만족하지 못하는 문제점이 발생한다.

따라서 본 연구팀에서는 약결합 칼만필터 기반 RTK/INS 융합 항법 시스템인 LIRTK 항법 시스템을 제안하였다(Kim 2022). LIRTK는 강결합 칼만필터 기반 시스템과 다르게 필터 내부에서 미지 정수를 추정하지 않기 때문에 사이클 슬립에 전혀 영향을 받지 않아 앞서 언급한 무인항공기의 제한적인 환경 조건에 적합한 항법 시스템이다. 게다가 LCKF의 시스템 업데이트 단계에서 추정한 상대벡터 추정치를 최소자승법 기반 실수 해 산출 과정에서 추가적인 측정치로 활용하기 때문에 기존 RTK 대비 $P(CF)$ 값이 개선된다.

본 연구에서는 전체 미지정수 중 일부만 고정하는 Partial fixing 기법을 LIRTK에 적용하여 정상 상황 VPL을 개선하는 연구를 수행하였다. 기존 LIRTK는 전체 미지정수를 고정하였을 때 $P(CF)$ 요구조건을 만족하지 못하면 모든 미지 정수를 고정하지 않고 정확도가 낮은 실수 해를 사용하였다. 본 연구에서는 전체 미지 정수를 고정하였을 때 $P(CF)$ 요구조건을 만족하지 못하는 상황에서 실수 해를 사용하는 대신 Partial fixing 기법을 적용하여 $P(CF)$ 요구조건을 만족하는 일부 미지정수들을 고정하였고, 성능 평가를 위해 Dual-constellation Dual-frequency (DCDF) 환경에서 24시간 VPL 산출 시뮬레이션을 수행하였다.

2. LIRTK의 정상 상황 VPL 산출 방법론

정상 상황에서 사용되었던 기존 의사거리 기반 GNSS 항법 시스템의 무결성 위험 확률 산출 식은 식 (1)과 같다.

$$I_{H0} = P\{|\hat{x}_v - x_v| > VPL\} \quad (1)$$

여기서 I_{H0} 는 정상 상황에서의 무결성 위험 확률을 의미하며 실시간으로 계산되는 해당 확률 값과 무결성 요구조건을 비교하여 시스템의 가용 여부가 결정된다. $|\hat{x}_v - x_v|$ 는 항법 시스템의 측위 정보와 항공기의 실제 위치 차이의 수직방향 성분을 의미하고, 해당 값이 VPL을 초과할 확률이 무결성 위험 확률로 정의된다. 반송파 기반 항법 시스템에서는 항법 해를 산출하는데 있어서 추가적으로 미지 정수 결정 과정을 거치는데 미지 정수가 옳게 결정되는 경우와 잘못 결정되는 경우에 대하여 항법 해의 확률 분포가 달라지게 된다. 따라서 반송파 기반 항법 시스템은 무결성 위험 확률을 산출하는 과정에서 추가적으로 Correct Fix (CF), Incorrect Fix (IF) 상황을 분리하여 계산해야 한다. 그에 따라 Pervan & Chan (2001)에서는 식 (2)와 같이 반송파 기반 항법 시스템의 무결성 위험 확률 산출 식을 유도하였다.

$$I_{H0} = P\{|\hat{x}_v - x_v| > VPL|CF\}P(CF) + P\{|\hat{x}_v - x_v| > VPL|IF\}P(IF) \quad (2)$$

일반적으로 IF 상황에서 위치 항법 해의 확률 분포를 정확히 모델링하는 것은 어렵기 때문에 Khanafseh & Pervan (2010)에서는 $P\{|\hat{x}_v - x_v| > VPL|IF\}$ 값을 보수적으로 1로 가정하고 $P(IF) = 1 - P(CF)$ 임을 활용하여 무결성 위험 확률 산출 식을 식 (3)과 같이 재정리하였다.

$$I_{H0} = 1 - P(CF)(1 - P\{|\hat{x}_v - x_v| > VPL|CF\}) \quad (3)$$

식 (3)에서 VPL이 높아질수록 무결성 위협 확률이 낮아지게 된다. 따라서 특정 $P(CF)$ 값에 대하여 산출된 무결성 위협확률이 시스템에 할당된 무결성 위협확률 요구조건과 일치하게 되는 VPL을 탐색하며, 탐색된 값이 LIRTK의 정상 상황 VPL이 된다.

3. PARTIAL FIXING 기법을 활용한 LIRTK의 정상 상황 VPL 개선 기법

3.1. Partial Fixing 기법

Partial fixing 기법이란 산출된 미지정수 실수해를 모두 고정하지 않고 일부만 고정하는 기법을 의미한다 Teunissen & Joosten (1999). 이렇게 일부 미지정수만 고정하는 이유는 미지정수를 더 많이 고정할수록 $P(CF)$ 가 낮아지는 특성이 있기 때문이다. 일반적으로 LAMBDA 기법을 적용하여 미지정수를 고정하는데 LAMBDA 기법에서는 최소자승법 기반으로 산출된 미지정수 실수해의 공분산 행렬에 대하여 상관관계 완화를 위해 Z-변환을 수행하고 미지정수 고정을 위해 LDL 변환을 통해 D 행렬을 추출한다 (Teunissen 1998). 수식으로 표현하면 아래와 같다

$$Q_{\hat{a}} \rightarrow Q_Z = Z^T Q_{\hat{a}} Z, Q_Z = LDL^T \quad (4)$$

이때 산출된 D 행렬의 대각 성분이 고정될 미지정수 고정해 각각의 표준편차를 의미하고 해당 D 행렬의 성분을 활용하여 아래와 같이 $P(CF)$ 값을 산출하게 된다 (Teunissen 1998).

$$P(CF) = \prod_{i=1}^n \left[2\Phi\left(\frac{1}{2\sqrt{D_i}}\right) - 1 \right] \quad (5)$$

식 (5)의 특성상 $2\Phi\left(\frac{1}{2\sqrt{D_i}}\right) - 1 < 1$ 이기 때문에 고정하는 미지정수의 수가 커질수록 전체적인 $P(CF)$ 값이 감소하게 된다. 기존 LIRTK에서는 전체 미지정수를 고정하였을 때 $P(CF)$ 요구조건을 만족하는 경우에만 고정해를 활용하였고, 그렇지 않은 경우에는 정확도가 낮은 실수해를 사용하였다.

$$P(CF)_k = \prod_{i=1}^k \left[2\Phi\left(\frac{1}{2\sqrt{D_i}}\right) - 1 \right] > 1 - P(HMI)_{0,req} \quad (6)$$

따라서 본 연구에서는 수식 (6)과 같이 Partial fixing 기법을 적용하여 $P(CF)$ 요구조건을 만족하면서 최대한 많은 수의 미지정수를 고정하여 LIRTK의 정상 상황 VPL을 개선하는 기법을 제안하였다.

3.2. 시뮬레이션을 통한 기법 성능 검증

본 연구에서 제안하는 기법이 유효함을 검증하기 위해 DCDF 환경에서 24시간 LIRTK의 정상 상황 VPL 산출 시뮬레이션을 수행하였다. 정지된 두 안테나에 대하여 24시간 GNSS 반송파 및 의사거리 측정치를 1 Hz로 산출하였고 총 86,400개의 epoch에 대하여 VPL을 산출하였다. GNSS 측정치의 노이즈 레벨은 $\sigma_p = 25$ cm, $\sigma_\phi = 6$ mm 로 설정하였으며, LIRTK에 적용되는 IMU 센서로 low-cost Consumer-grade IMU를 적용하였다. 시뮬레이션 결과는 Fig. 1과 같이 나타났다. Partial fixing 기법을 적용함으로써 LIRTK의 정상 상황 VPL의 평균 값이 0.5646 m에서 0.3559 m로 대략 36.96% 개선되었다.

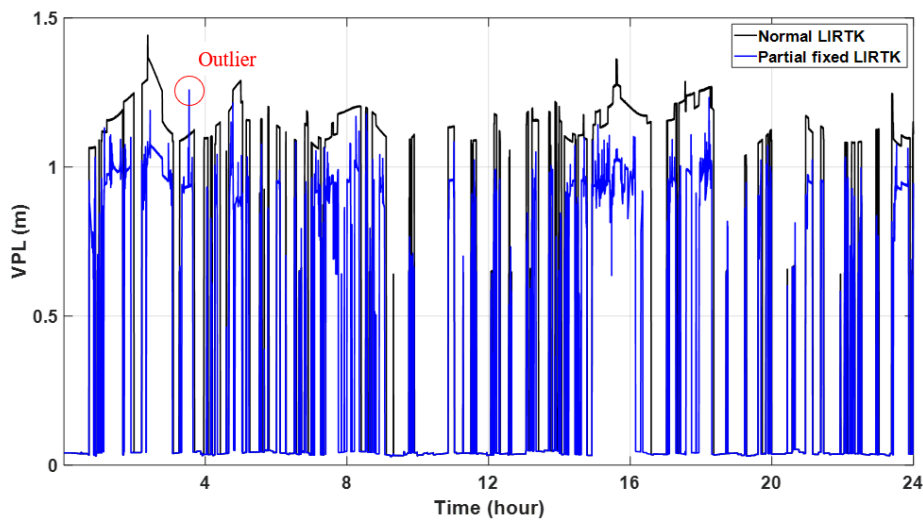


Fig. 1. 24-hour Fault-free VPL Simulation Results of LIRTK

몇몇 경우에 대하여 partial fixing 기법 적용 시 오히려 VPL이 증가하는 outlier가 발생하였다. Partial fixing 기법을 적용하면 반례없이 항법 해의 표준 편차가 개선되는데 outlier가 발생한 이유는 역으로 VPL을 계산할 때 활용하는 k-factor가 증가하였기 때문이다. 그렇기 때문에 최종적으로 VPL의 성능을 최대화하기 위해 최종 산출되는 VPL을 기준으로 Normal LIRTK, Partial fixed LIRTK 중 최적의 시스템을 선택하는 기법을 적용할 수 있을 것이다.

4. 결론

본 연구는 약결합 칼만필터 기반 RTK/INS 융합 항법 시스템인 LIRTK의 정상 상황 VPL 성능 개선을 위해 Partial fixing 기법을 적용하는 연구를 수행하였다. 24시간 VPL 산출 시뮬레이션 결과, 제안하는 기법을 적용함으로써 LIRTK의 정상 상황 VPL이 36.96% 개선되었다. 이를 통해 제안하는 기법이 LIRTK의 성능 개선에 유효함을 검증하였으며, 향후 후속 연구에서는 실측 데이터 기반 성능 검증을 수행할 것이다.

ACKNOWLEDGMENTS

본 연구는 과학기술정보통신부의 재원으로 한국연구재단, 무인이동체미래선도핵심기술개발사업단의 지원을 받아 수행되었음 (No. 2020M3C1C1A01086407).

REFERENCES

- Heo, M.-B. 2004, Robust carrier phase DGPS navigation for shipboard landing of aircraft, PhD Dissertation, Illinois Institute of Technology, Chicago, United States of America
- Kim, N. M., Min, D., & Lee, J. 2022, Correct Fix Probability Improvement Method via INS Aiding to Single Epoch RTK System. In Proceedings of the 2022 International Technical Meeting of The Institute of Navigation, pp.1304-1319 <https://doi.org/10.33012/2022.18167>
- Pervan, B. & Chan, F. C. 2001, System concepts for cycle ambiguity resolution and verification for aircraft carrier landings, In Proceedings of the 14th International Technical Meeting of the Satellite Division of The Institute of Navigation, Salt Lake City, UT, 11-14 Sep 2001, pp.1228-1237
- Khanafseh, S. & Pervan, B. 2010, New approach for calculating position domain integrity risk for cycle resolution in carrier phase navigation systems, IEEE Transactions on Aerospace and Electronic Systems, 46, 296-307. <https://doi.org/10.1109/taes.2010.5417163>
- Teunissen, P. J. 1998, Success probability of integer GPS ambiguity rounding and bootstrapping, Journal of Geodesy, 72, 606-612. <https://doi.org/10.1007/s001900050199>
- Teunissen, P. J. G., Joosten, P., & Tiberius, C. C. J. M. 1999, Geometry-free ambiguity success rates in case of partial fixing. In Proceedings of the 1999 national technical meeting of the institute of navigation, San Diego, CA, 25-27 January 1999, pp.201-207.